CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Polygones des milieux : convergence vers l'isobarycentre

Énoncé

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie I. La matrice des milieux

Soit J la matrice telle que $(JZ)_i = z_{i+1}$ (indices modulo n).

1. Montrer que $A = \frac{1}{2}(I_n + J)$ et que $Z^{(k)} = A^k Z$.
2. Montrer que $F_j = (\omega^{j(i-1)})_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est vecteur propre de J, puis de A, pour la valeur propre $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ $(0 \leqslant j \leqslant n-1)$. En déduire que A est diagonalisable.
3. Montrer que $|\lambda_j| = \left|\cos \frac{j\pi}{n}\right|$, donc que $|\lambda_j| \leqslant \cos\frac{\pi}{n} < 1$ pour $j \neq 0$.

Partie II. Convergence vers l'isobarycentre

1. Montrer que l'isobarycentre de $Z^{(k)}$ est g pour tout k.
2. En décomposant $Z = \sum_j c_j F_j$, montrer que $Z^{(k)} \to c_0 F_0$ et que $c_0 = g$.
3. Montrer que $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant C\cos^k\frac{\pi}{n}$ pour une constante C (norme quelconque). Combien d'itérations faut-il, pour $n = 100$, pour diviser la taille du polygone par 10 ?

Partie III. Barycentres pondérés

Soit (μ_k) une suite de $]0, 1-\varepsilon]$ $(\varepsilon > 0)$ et $z_i^{(k+1)} = (1-\mu_k)z_i^{(k)} + \mu_k z_{i+1}^{(k)}$, soit $Z^{(k+1)} = A_k Z^{(k)}$ avec $A_k = (1-\mu_k)I + \mu_k J$.

1. Montrer que $A_k F_j = y_{k,j} F_j$ avec $y_{k,j} = 1 - \mu_k + \mu_k\omega^j$, et $|y_{k,j}|^2 = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2\frac{j\pi}{n}$.
2. Montrer que si $\sum \mu_k = +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers gF_0.
3. On suppose $\mu_k \neq \frac{1}{2}$ pour tout k. Montrer que si $\sum \mu_k < +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers un polygone Z^∞, qui n'est pas réduit à un point dès que Z ne l'est pas. Le cas $\mu_k = \mu$ constant entre-t-il dans un de ces cas ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Racines de l'unité.
- Partie I.
- Produits infinis.

Ce qu'on te demande. On remplace un polygone par le polygone des milieux de ses côtés, et on itère. La matrice de l'opération est circulante, diagonalisable dans la base de Fourier, de valeurs propres (1 + ω^j)/2 : toutes de module < 1 sauf la valeur propre 1, d'où la convergence vers l'isobarycentre à vitesse cos(π/n)^k. Variante avec des poids _k : convergence vers un point si Σ _k diverge, vers un vrai polygone sinon.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Écriture matricielle

$(\frac{1}{2}(I+J)Z)_i = \frac{z_i+z_{i+1}}{2} = z'_i$: c'est la règle des milieux. Par récurrence, $Z^{(k)} = A^k Z$. La matrice A a des $\frac{1}{2}$ sur la diagonale et sur la surdiagonale, et un $\frac{1}{2}$ en position $(n,1)$: elle est circulante.

Question 2

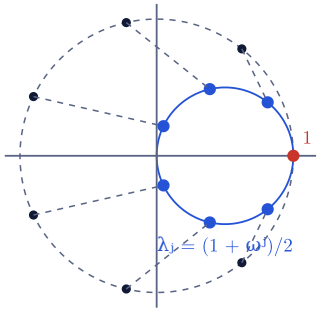
Étape 1. Base propre de Fourier

$(JF_j)_i = (F_j)_{i+1} = \omega^{ji} = \omega^j (F_j)_i$ pour $i < n$, et pour $i = n$: $(F_j)_1 = 1 = \omega^{jn} = \omega^j \omega^{j(n-1)}$. Donc $JF_j = \omega^j F_j$ et $AF_j = \frac{1+\omega^j}{2} F_j$. La matrice des F_j est une matrice de Vandermonde en les ω^j, distincts : elle est inversible. Les F_j forment une base propre de A, qui est diagonalisable. ($F_0 = (1, \dots, 1)$, pour $\lambda_0 = 1$.)

Question 3

Étape 1. Module des valeurs propres

Avec $\theta = \frac{2j\pi}{n}$: $1+e^{i\theta} = e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2}+e^{i\theta/2}) = 2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$, donc $|\lambda_j| = \left|\cos\frac{j\pi}{n}\right|$. Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $\frac{j\pi}{n} \in [\frac{\pi}{n}, \pi - \frac{\pi}{n}]$, donc $|\cos\frac{j\pi}{n}| \leqslant \cos\frac{\pi}{n} < 1$. Pour n pair, $j = \frac{n}{2}$ donne $\lambda = 0$: A n'est alors pas inversible (deux polygones différents peuvent avoir le même polygone des milieux).



n = 7 : les ω^j (blancs) sont ramenés à mi-chemin de 1 (bleus).

Seul $\lambda_0 = 1$ est de module 1 ; le plus grand des autres vaut $\cos(\pi/7) \approx 0{,}90$.

Valeurs propres de $A = \frac{1}{2}(I+J)$ pour $n = 7$: $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ est le milieu de 1 et ω^j. Elles sont sur le cercle de centre $\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{1}{2}$, qui ne touche le cercle unité qu'en 1.

Question 4

Étape 1. Isobarycentre invariant

$\frac{1}{n}\sum_i z'_i = \frac{1}{n}\sum_i \frac{z_i+z_{i+1}}{2} = \frac{1}{2n}(\sum_i z_i + \sum_i z_{i+1}) = \frac{1}{n}\sum_i z_i = g$, les indices étant modulo n. Par récurrence, tous les $Z^{(k)}$ ont pour isobarycentre g.

Question 5

Étape 1. La limite

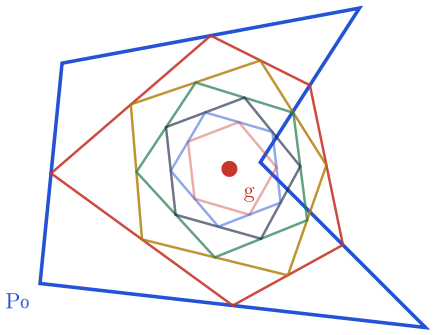
$Z^{(k)} = A^k Z = \sum_j c_j \lambda_j^k F_j \to c_0 F_0$, car $\lambda_0 = 1$ et $|\lambda_j| < 1$ pour $j \neq 0$. L'application isobarycentre $Y \mapsto \frac{1}{n}\sum y_i$ est linéaire, donc continue, et vaut g en chaque $Z^{(k)}$ (Q4) ; elle vaut c_0 en $c_0 F_0 = (c_0, \dots, c_0)$. Donc $c_0 = g$ et

> Le polygone $Z^{(k)}$ converge vers le point g : tous ses sommets tendent vers l'isobarycentre.

Question 6

Étape 1. Vitesse

$Z^{(k)} - gF_0 = \sum_{j\neq 0} c_j \lambda_j^k F_j$, d'où $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant (\sum_{j\neq 0} |c_j|\|F_j\|)\cos^k\frac{\pi}{n}$. Pour $n = 100$: $\cos\frac{\pi}{100} \approx 1 - \frac{\pi^2}{2\cdot 10^4} \approx 0{,}99951$, et diviser par 10 demande $k \approx \frac{\ln 10}{\pi^2/(2\cdot 10^4)} \approx 4\,670$ itérations. La convergence est géométrique mais lente pour n grand : en $\frac{2n^2}{\pi^2}\ln 10$.



Un pentagone P_0 non convexe et ses six premiers polygones des milieux. Ils deviennent rapidement convexes, se contractent et convergent vers l'isobarycentre g (en rouge), qui est le même pour tous.

Question 7

Étape 1. Valeurs propres pondérées

$A_k F_j = (1-\mu_k)F_j + \mu_k \omega^j F_j$. Avec $\theta = \frac{2j\pi}{n}$:

$$\begin{aligned} |y_{k,j}|^2 &= (1-\mu_k)^2 + \mu_k^2 + 2\mu_k(1-\mu_k)\cos\theta \\ &= 1 - 2\mu_k(1-\mu_k)(1-\cos\theta) = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2\frac{j\pi}{n}. \end{aligned}$$

(Le livre échange les rôles de μ_k et $1-\mu_k$ dans $y_{k,j}$; le module est le même.)

Question 8

Étape 1. Cas Σμ_k = ∞

Les A_k sont tous diagonaux dans la base (F_j), donc $Z^{(k)} = \sum_j c_j \pi_{k,j} F_j$ avec $\pi_{k,j} = \prod_{l<k} y_{l,j}$, et $\pi_{k,0} = 1$. Pour $j \neq 0$, comme $1-\mu_l \geqslant \varepsilon$ et $\sin^2\frac{j\pi}{n} \geqslant \sin^2\frac{\pi}{n}$: $|y_{l,j}|^2 \leqslant 1 - x_l$ avec $x_l = 4\varepsilon\mu_l \sin^2\frac{\pi}{n} \in [0,1[$, et $\sum x_l = \infty$. Par le rappel, $|\pi_{k,j}|^2 \leqslant \prod(1-x_l) \to 0$. Donc $Z^{(k)} \to c_0 F_0 = gF_0$ (même argument qu'en Q5).

Question 9

Étape 1. Cas Σμ_k < ∞

$y_{l,j} = 1 + z_l$ avec $z_l = \mu_l(\omega^j - 1)$, $\sum |z_l| \leqslant 2\sum \mu_l < \infty$. De plus $y_{l,j} \neq 0$: $|y_{l,j}|^2 = 0$ imposerait $4\mu_l(1-\mu_l)\sin^2\frac{j\pi}{n} = 1$, donc $\mu_l = \frac{1}{2}$ (et $j = \frac{n}{2}$), cas exclu. Le rappel donne $\pi_{k,j} \to u_j \neq 0$. Donc $Z^{(k)} \to Z^\infty = \sum_j c_j u_j F_j$. Si Z n'est pas réduit à un point, un c_j ($j \neq 0$) est non nul, et $c_j u_j \neq 0$: Z^∞ n'est pas un point. Les sommets se rapprochent de moins en moins vite et se figent.

Pour $\mu_k = \mu \in]0,1[$ constant, $\sum \mu_k = \infty$: on retrouve la convergence vers l'isobarycentre (cas des milieux pour $\mu = \frac{1}{2}$).

Le piège

Partie I. Pour n pair, A est singulière : son noyau est engendré par $F_{n/2} = (1,-1,1,-1,\dots)$, donc le polygone des milieux ne détermine pas le polygone de départ (on peut ajouter $tF_{n/2}$ sans changer les milieux).
Partie II. La vitesse n'est pas $\frac{1}{2}$ (« on prend des milieux ») : le facteur pertinent est le plus grand $|\lambda_j|$ hors de λ_0, soit $\cos\frac{\pi}{n}$, proche de 1.
Partie III. L'hypothèse $\mu_k \leqslant 1-\varepsilon$ évite des μ_k proches de 1 : avec $\mu_k = 1$, $A_k = J$ décale juste les indices, et le polygone « tourne » sans se contracter.

La méthode

Partie I. Matrices circulantes : se diagonalisent dans la base de Fourier $(\omega^{j(i-1)})_i$, la valeur propre associée à F_j étant $P(\omega^j)$ si la matrice est $P(J)$.
Partie II. Suite $A^k Z$ avec A diagonalisable : décomposer Z sur une base propre ; la limite est la composante sur la valeur propre 1, la vitesse est le second plus grand module.
Partie III. Produits de matrices simultanément diagonalisables : on se ramène à des produits de scalaires $\prod_l y_{l,j}$, à étudier par le logarithme.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices circulantes.** Soit J la matrice de permutation circulaire ($Je_k = e_{k-1}$, indices modulo n) et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Pour $j \in [\![0, n-1]\!]$, le vecteur $F_j = (1, \omega^j, \omega^{2j}, \dots, \omega^{(n-1)j})$ vérifie $JF_j = \omega^j F_j$. Les F_j forment une base de $\mathbb{C}^n$ (Vandermonde) : tout polynôme en J est diagonalisable dans cette base.

- **Produits infinis.** Si $\sum |z_k| < \infty$ et $1 + z_k \neq 0$ pour tout k, le produit $\prod_{k=0}^{p}(1+z_k)$ converge vers une limite non nulle (passer au logarithme pour k grand). Si $0 \leqslant x_k < 1$ et $\sum x_k = \infty$, alors $\prod(1-x_k) \to 0$.